

ERNESTO MIRÓ PERAZA

Ingeniero de Software Senior | Full-Stack .NET/Angular | Arquitectura Cloud | Liderazgo Técnico

Zapopan, Jalisco, México | +52 33 1788 8852 | emioperaza@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias Informáticas con 9 años de experiencia en el análisis, diseño, desarrollo y evolución de soluciones empresariales. Especializado en C#/.NET y Angular, con trayectoria en plataformas SaaS (Software as a Service) multi-tenant, microservicios, arquitectura orientada a eventos, identidad y seguridad, e integración multi-cloud con GCP (Google Cloud Platform) y Azure. He participado en dos generaciones de plataformas compuestas por aproximadamente 25 servicios y he ejercido liderazgo técnico en equipos pequeños de frontend, backend y QA (Quality Assurance). Combino desarrollo directo, definición de arquitectura y coordinación de entregas, e incorporo IA (Inteligencia Artificial) agéntica para mejorar la planificación, documentación, revisión de código y ciclo de PR (Pull Request). También desarrollo capacidades de IA en aplicaciones con Semantic Kernel, modelos de lenguaje, generación aumentada por recuperación (RAG) y flujos con agentes para conectar información del negocio y herramientas de la aplicación.

LOGROS DESTACADOS

- Evolución de aproximadamente 25 servicios distribuidos entre dos generaciones de plataformas SaaS multi-tenant.
- Liderazgo técnico de equipos pequeños y orquestación de la arquitectura de IGW (Itopia Gateway).
- Definición de estándares transversales de arquitectura, logging, seguridad e inyección de dependencias aplicados en más de 5 repositorios.
- Diseño y desarrollo integral de un CRM (Customer Relationship Management) para un cliente mexicano del sector automotriz, coordinando un equipo de 3 personas.
- Diseño de flujos de desarrollo asistidos por agentes de IA, desde la planificación del backlog hasta la creación de PR.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Backend y APIs: C#/.NET (Framework 4.7.2 a .NET 10), ASP.NET Core, Node.js, TypeScript, Python, API (Application Programming Interface) REST, gRPC (Google Remote Procedure Call), GraphQL, Apollo Server, SSE (Server-Sent Events).

Arquitectura: Microservicios, arquitectura orientada a eventos, SaaS multi-tenant, API Gateway, máquinas de estado, sagas, callbacks, fan-out, webhooks, colas de reintento y demora, idempotencia y operaciones asíncronas de larga duración.

Frontend: Angular, Angular Material, RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), Angular Signals, formularios reactivos, componentes standalone, Apollo/GraphQL con codegen tipado, PWA (Progressive Web Application), MSAL.js e integración de visores WebRTC (Web Real-Time Communication).

Cloud e infraestructura: GCP: Cloud Run, Cloud Functions, Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Scheduler, Firestore, BigQuery, Cloud KMS, Secret Manager, Compute Engine y Cloud Build. Azure: Azure Virtual Desktop, ARM (Azure Resource Manager), Entra ID, Microsoft Graph, MSAL y Managed Identity. Terraform, Docker y CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery).

Identidad y seguridad: OAuth 2.0, OIDC (OpenID Connect), SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language), JWT (JSON Web Token), JWE (JSON Web Encryption), JWKS (JSON Web Key Set), Firebase Authentication, SSO (Single Sign-On), RBAC (Role-Based Access Control), scopes, envelope encryption, HMAC (Hash-based Message Authentication Code) blind indexing y rate limiting.

Datos: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Firestore, BigQuery, Redis, Entity Framework Core, LINQ (Language Integrated Query), modelado relacional, Code First, migraciones, transacciones y paginación por cursores.

Ingeniería y agilidad: Principios SOLID, programación orientada a objetos, Clean Code, patrones de diseño, inyección de dependencias, refactorización, revisión de código, logging estructurado, gestión de errores, feature flags, Git, GitHub, Scrum, Azure DevOps y Jira.

IA aplicada: Claude Code, Codex, MCP (Model Context Protocol), skills, subagentes, documentación como contexto y automatización del flujo backlog-a-PR. Utilizo ambas herramientas mediante sus extensiones en Visual Studio Code y la terminal integrada para analizar, planificar, implementar y revisar cambios con el contexto del proyecto y revisión humana.

Orquestación de IA: Semantic Kernel SDK, LLM Integration, AI Agents, Tool Calling / Function Calling, Agentic Workflows y Multi-Agent Orchestration.

Recuperación de conocimiento: Embeddings, Semantic Search, Vector Search, RAG Architecture, PostgreSQL + pgvector, Cosine Similarity y Top-K Retrieval.

Integración de modelos e inferencia: ONNX Runtime, Local Model Inference, Hugging Face Tokenization, Embedding Models, Transformer Models y Model Artifacts.

Patrones de aplicaciones con IA: Human-in-the-Loop, Structured Outputs, Event-Driven Agents, Background Agents, Database Tools y External API Tools.

Integración de proveedores y SDK de IA: OpenAI SDK, Azure OpenAI SDK, Anthropic SDK, Google Gemini SDK y REST API Integration.

Integraciones: Clever, ClassLink/OneRoster, Google Workspace, Google Admin Directory, Google Classroom API y Microsoft Graph.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software Full-Stack y Líder Técnico

Cliente privado del sector automotriz | México | Remoto | 2026

Proyecto profesional independiente para el diseño y desarrollo integral de una plataforma CRM empresarial.

- Lidero técnicamente un equipo de 3 personas, coordinando a un perfil frontend y uno de QA, además del desarrollo Full-Stack, la arquitectura, la infraestructura y la comunicación con el cliente.
- Diseñé la arquitectura desacoplada y desarrollo la solución con Angular 21, TypeScript, .NET 9, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core 9 y Microsoft SQL Server.
- Implementé módulos de clientes, vehículos, servicios, cotizaciones, cristales, citas, usuarios, empresas, sucursales y configuración, con contexto multiempresa y multisucursal.
- Construí un calendario de citas con jornadas laborales, días festivos, capacidad por franja horaria, reglas de disponibilidad y validación de conflictos.
- Implementé autenticación mediante JWT almacenado en cookies HttpOnly, autorización global, control de sesiones, validaciones y manejo centralizado de excepciones.
- Incorporé interfaces administrativas responsivas con Angular Material, Signals, formularios reactivos y componentes standalone, además de comunicación en tiempo real mediante SSE.
- Gestiono planificación, creación y asignación de tareas, revisión de avances, resolución de bloqueos y preparación técnica de la infraestructura de despliegue.

Ingeniero de Software Senior Full-Stack

Itopia | Estados Unidos | Remoto | 2019-2026

Empresa estadounidense de SaaS para el sector educativo K-12, enfocada en plataformas cloud, virtualización y acceso remoto.

Liderazgo técnico y arquitectura

- Ejercí liderazgo técnico interno sobre un equipo pequeño compuesto por un desarrollador frontend, un desarrollador backend y una persona de QA, sin que ello constituyera un cargo contractual independiente.
- Creé y distribuí tareas, realicé estimaciones, revisé PR, orienté implementaciones y coordiné entregas entre frontend, backend y QA.
- Orquesté la arquitectura de IGW (Itopia Gateway), definiendo dominios, integraciones, convenciones y criterios técnicos para su evolución.
- Normalicé estándares de logging estructurado, inyección de dependencias, manejo de secretos y convenciones de código aplicados en más de 5 repositorios.
- Diseñé un sistema de desarrollo asistido por IA con skills, subagentes, servidores MCP y documentación como contexto para automatizar planificación y creación de PR.

Plataforma SaaS multi-tenant de nueva generación (2025-2026)

- Diseñé e implementé microservicios para una plataforma SaaS multi-tenant destinada a distritos escolares, con un gateway único de ingreso, API REST, OAuth 2.0 client credentials, scopes y rate limiting.
- Construí dominios de sesiones, organizaciones, catálogo y entrega interna de eventos con .NET 10, gRPC y autenticación OIDC entre servicios.
- Desarrollé el onboarding automatizado de tenants sobre Azure mediante máquinas de estado, consentimiento de Entra ID, callbacks por tenant, fan-out de eventos y reintentos programados con Cloud Scheduler.
- Diseñé la gestión de capacidad y costes de host pools de Azure Virtual Desktop mediante ARM, encendido por lotes, ajuste de SKU de disco, buffers configurables y crecimiento controlado.
- Implementé operaciones asíncronas de larga duración con polling, detección y limpieza de sesiones fantasma, feature flags e idempotencia en múltiples capas.
- Detecté y documenté vulnerabilidades de autenticación, incluida la confusión de audiencias en el intercambio de tokens, y diseñé mitigaciones mediante validación estricta e índices HMAC para datos sensibles.
- Definí infraestructura como código con Terraform y pipelines de CI/CD mediante Cloud Build.

Plataforma VDI EdTech (2019-2025)

- Construí y evolucioné una plataforma VDI (Virtual Desktop Infrastructure) políglota de aproximadamente 20 servicios C#/.NET y Node.js/TypeScript desplegados en Cloud Run y Cloud Functions.
- Desarrollé integraciones de rostering e identidad con Clever, ClassLink/OneRoster, Google Workspace, Google Admin Directory, Google Classroom API, Microsoft Graph, Entra ID, OAuth 2.0 y SAML 2.0.
- Implementé metering y analítica de uso en BigQuery particionado, orquestación de máquinas virtuales en Compute Engine y un motor de eventos con Pub/Sub, colas de demora y reintento, callbacks y un gateway SSE en tiempo real.
- Construí portales Angular para administración, usuarios finales y soporte, con GraphQL tipado mediante codegen, PWA e integración de visores de escritorio remoto.
- Desarrollé un agente Windows en .NET para las máquinas virtuales VDI, con detección de inactividad, publicación de eventos mediante Pub/Sub y gestión del ciclo de vida de instancias.
- Implementé cifrado envelope con Cloud KMS, rotación de secretos, infraestructura Terraform y pipelines mediante Cloud Build.
- Adquirí dominio transversal del stack de streaming WebRTC/GStreamer para analizarlo, diagnosticarlo y evolucionarlo, sin atribuirme la autoría de sus componentes base.
- Participé en WorkAnyWhere, Cloud Compliance Manager, CloudApps e ItopiaOne, productos orientados a conectividad remota, administración cloud y consolidación de capacidades empresariales.

Especialista de Proyecto

XETID | Cuba | 2017-2019

- Desarrollo de sistemas empresariales en la División de Gestión de Entidades y participación en el proyecto Distra ARP.
- Implementación y mantenimiento de funcionalidades backend y frontend con PostgreSQL, Zend Framework, Ext JS y Bootstrap.
- Análisis de requerimientos y resolución de necesidades funcionales y técnicas en un equipo multidisciplinario.

Ingeniero de Software - Proyecto académico

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) | Cuba | 2016-2017

- Desarrollé SBRSPPLIT, sistema de predicción de compatibilidad entre estudiantes y asignaturas basado en aptitudes individuales, como trabajo de culminación de estudios.
- Implementé la solución con Python, PyQt5 y PostgreSQL, incluyendo procesamiento de archivos Excel con Xlrd, Xlwt y XlsxWriter y empaquetado mediante PyInstaller.

PROYECTO PERSONAL DESTACADO

Proyecto personal de IA aplicada — Búsqueda conversacional de especialistas

Diseñé el flujo conversacional y desarrollé componentes de recuperación de información y llamada a herramientas utilizando Semantic Kernel y RAG sobre un catálogo vectorizado de especialistas.

El diseño del flujo relaciona la descripción de un problema con perfiles de especialistas relevantes, utiliza un LLM para explicar las coincidencias e incorpora aclaraciones del usuario para refinar la búsqueda.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Ciencias Informáticas

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) | Cuba | 2012-2017

IDIOMAS

- Español: nativo.
- Inglés: competencia profesional para conversaciones y reuniones; dominio avanzado de lectura, escritura y terminología técnica.